Занятие 7: составление ER-диаграмм

Подготовка ER-диаграмм в нотации “вороньей лапки” (Crow’s Foot), Мартина:

6. Пиццерия (3 балла)
   Сеть пиццерий доставляет пиццы клиентам, которые заказывают их по телефону или через интернет. Имеется ограниченный набор типов пицц. Каждый тип пиццы имеет свой набор продуктов для изготовления и количество. Заказ доставляется курьером по адресу, указанному клиентом.
7. Курьерская доставка (4 балла)
   Организация осуществляет курьерскую доставку товаров. Филиалы организации – пункты приема и выдачи отправлений – расположены в нескольких городах. Для отправки товара можно самостоятельно прийти в филиал организации и отправить товар, оплатив стоимость доставки, или вызвать курьера, который заберет посылку после оплаты услуг курьера и услуги доставки. Стоимость услуг курьера фиксирована. Стоимость доставки различна для каждой пары городов. Товар может быть доставлен до пункта выдачи или по адресу получателя. Получатель и отправитель могут иметь несколько адресов приема товара для доставки и его получения.
8. Научная конференция (4 балла)
   В университете организуется научная конференция, по результатам проведения которой публикуется сборник статей. Каждый участник конференции отправляет в адрес конференции статью, которая характеризуется наименованием, списком авторов и количеством листов, а также презентацию, наименование которой и список авторов совпадает с наименованием статьи. Конференция разделена на секции. Заседания секций происходят в разных аудиториях с 9:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00. На представление доклада выделяется 30 минут.
9. Прокат велосипедов (4 балла)
   Компания по прокату велосипедов имеет филиалы в нескольких городах. Каждый филиал имеет парк из нескольких сотен велосипедов разных трех марок. Для аренды велосипеда клиенты используют мобильное приложение, привязанное к номеру телефона. В приложении указывается имя клиента и банковская карта или электронный кошелек. Для каждого типа велосипеда существует собственная стоимость одного часа аренды, которая также зависит от города, где находится филиал. В информационной системе учитывается продолжительность аренды, стоимость услуги (после возвращения велосипеда).
10. Расписание занятий (5 баллов)
    Спроектируйте информационную систему для расписания занятий студентов с преподавателями, на основе следующих фактов:

- Единицей времени является пара. Расписание пар - фиксированное, одно на всех, и единое в любой день недели
- Занятия идут с понедельника по субботу, в воскресенье занятий нет
- Занятия бывают двух видов: лекция и семинар

- Занятия ведут преподаватели. Преподаватели занимают должности: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Семинары может вести любой преподаватель, лекции - только доцент или профессор
- Любое занятие ведёт только один преподаватель
- На семинаре может присутствовать только одна группа, на лекции - любое количество групп
- Занятия проходят в аудиториях, которые расположены в различных корпусах